

PACOBALL Z

Gabriel Ricetto, Joao Vitor Pastori e Victor Querino Martins

Tecnologias



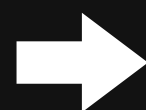
- **Linguagem:** Python (foco em orientação a objetos).
- **Engine Gráfica:** Pygame (renderização de sprites, gerenciamento de janelas, mixer de áudio e loop de eventos).
- **Protocolo de Rede:** XML-RPC (Chamada de Procedimento Remoto para comunicação de dados entre o jogo e o script do servidor).
- **Concorrência:** Threading (uso de threads para realizar chamadas de rede em segundo plano, evitando travamentos no FPS do jogo).
- **IA e Lógica:** Matemática Vetorial (cálculo de Distância para perseguição) e algoritmos de Colisão (AABB - Axis-Aligned Bounding Box).



Personagens



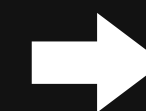
Pac-man



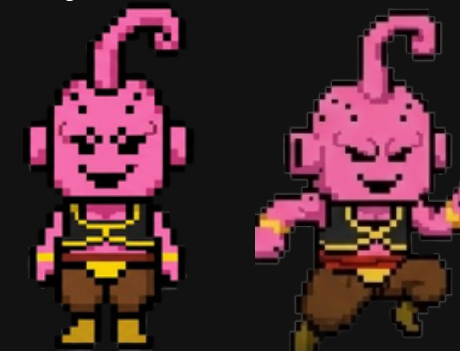
Goku



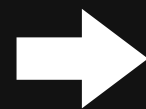
Clyde



Majin Boo



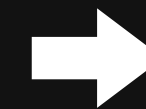
Inky



Cell



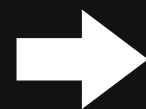
Pinky



Vegeta



Blinky



Freeza



we

Personalidades



Cell: O imprevisível, cujo alvo de perseguição depende da posição tanto do Goku quanto do Freeza.



Majin Boo: "medroso", que persegue o Goku, mas foge para seu canto se chegar muito perto.



Freeza: O perseguidor agressivo que segue o Goku diretamente.



Vegeta: O emboscador, que mira à frente do Goku para interceptá-lo.

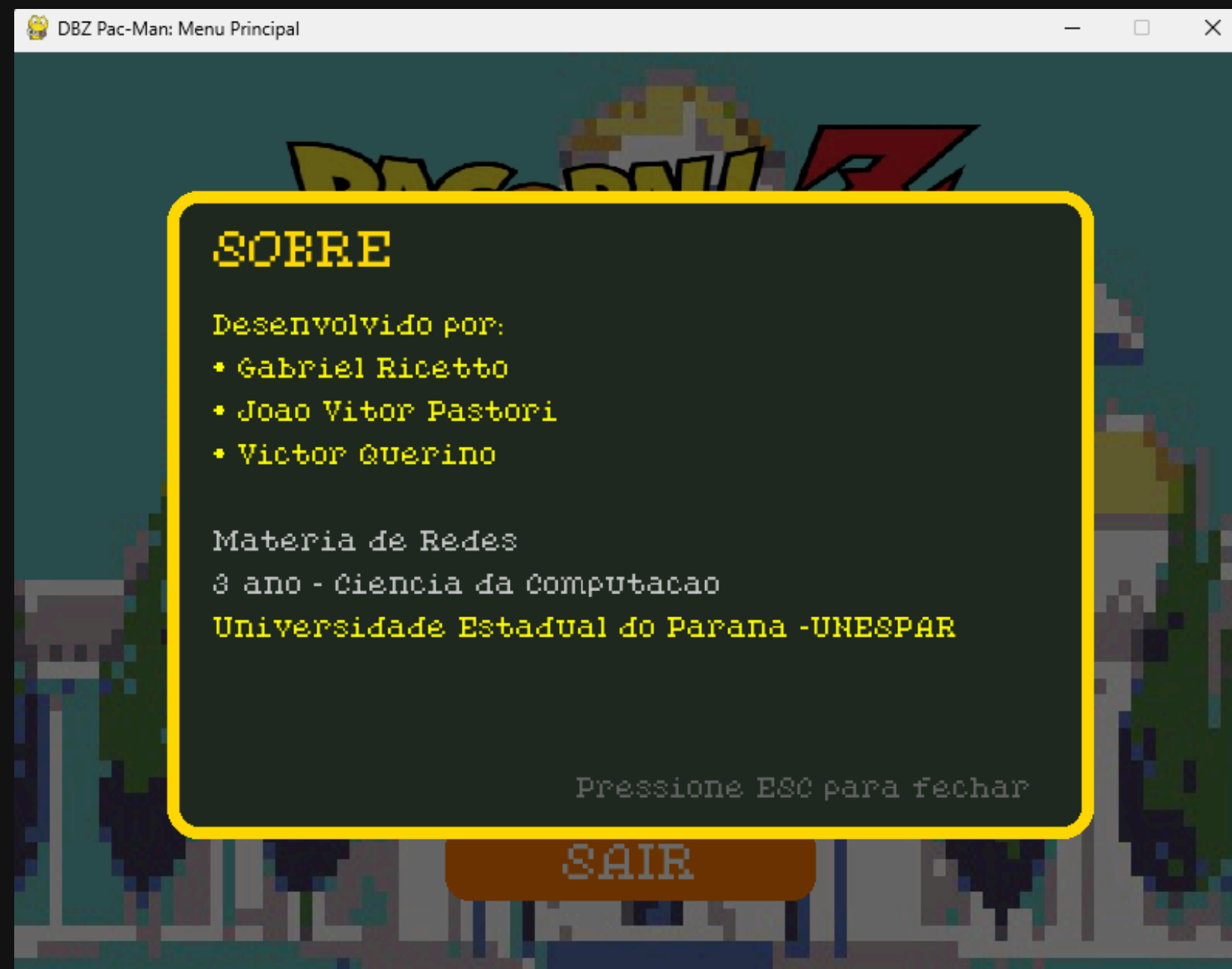


OK!

MENU PRINCIPAL



MENU SOBRE



MENU AJUDA



Client



O cliente (**jogo.py**) é responsável por tudo que é visual e pela interação imediata com o jogador.

- **Renderização Gráfica:** Carrega a janela, o labirinto, os personagens, as esferas e o placar na tela usando o Pygame.
- **Entrada do Usuário:** Captura as teclas pressionadas ;
- **Física Local (Paredes):** Calcula a colisão com as paredes do labirinto localmente. Isso é crucial para que o personagem não atravessasse muros e para que o movimento seja fluido, sem depender da resposta do servidor (evitando "lag" de movimento).
- **Multimídia:** Toca as músicas de fundo e efeitos sonoros .
- **Comunicação (Threading):** Envia notificações para o servidor em segundo plano, para não travar o jogo.

Server



O servidor (**server.py**) atua como a autoridade central do estado do jogo e auditoria. Ele não tem interface gráfica, rodando apenas no terminal.

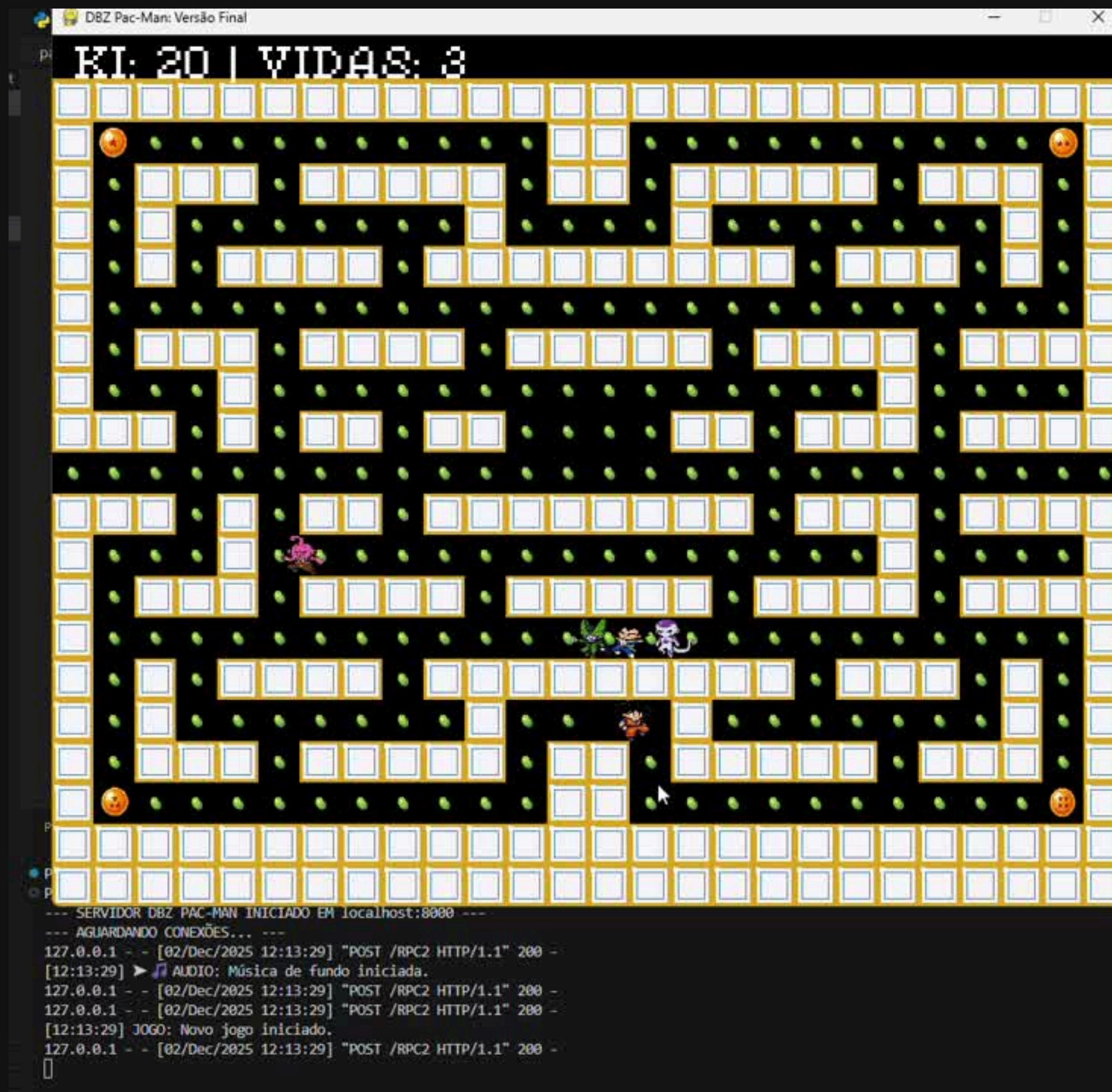
- **Gerenciamento de Estado:** Mantém as variáveis globais oficiais do jogo:
 - pontuacao: O total de pontos (KI) acumulados.
 - vidas: A quantidade de vidas restantes do jogador.
- **Lógica de Pontos/Dano:**
 - Recebe o aviso de colisão com item e soma os pontos (10 ou 50).
 - Recebe o aviso de colisão com vilão e subtrai uma vida.
 - Verifica se as vidas acabaram (Game Over).
- **Log:** Imprime no terminal do servidor um registro de tudo o que acontece, permitindo monitorar o jogo remotamente.

Server

6

```
127.0.0.1 - - [02/Dec/2025 12:09:27] "POST /RPC2 HTTP/1.1" 200 -  
[12:09:28] ►ITEM: Goku pegou uma Esfera do Dragão!  
127.0.0.1 - - [02/Dec/2025 12:09:28] "POST /RPC2 HTTP/1.1" 200 -  
[12:09:28] ►POWERUP: Goku se transformou em Super Sayajin!  
127.0.0.1 - - [02/Dec/2025 12:09:28] "POST /RPC2 HTTP/1.1" 200 -  
127.0.0.1 - - [02/Dec/2025 12:09:28] "POST /RPC2 HTTP/1.1" 200 -  
[12:09:28] ►AUDIO: Som Transformacao SSJ tocando  
127.0.0.1 - - [02/Dec/2025 12:09:28] "POST /RPC2 HTTP/1.1" 200 -  
127.0.0.1 - - [02/Dec/2025 12:09:28] "POST /RPC2 HTTP/1.1" 200 -  
127.0.0.1 - - [02/Dec/2025 12:09:28] "POST /RPC2 HTTP/1.1" 200 -  
127.0.0.1 - - [02/Dec/2025 12:09:28] "POST /RPC2 HTTP/1.1" 200 -
```

□



6



Gabriel Ricetto, João Vitor Pastori e Victor Querino Martins

OBRIGADO